

Documento de Requisitos

Desafio Integrador - Engenharia de Software 5B

Luan Ribeiro, Matheus Grochovski e Priscila Camargo

Introdução

Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de BI Analítico Estratégico com Inteligência Artificial. O objetivo é definir as funcionalidades, comportamentos e características necessárias para o correto funcionamento da plataforma.

O sistema foi desenvolvido para auxiliar empresas na análise de dados estratégicos, geração de relatórios e apoio à tomada de decisões gerenciais.

Objetivo do Sistema

O sistema tem como finalidade fornecer uma plataforma de Business Intelligence capaz de:

- Centralizar informações corporativas;
- Gerar dashboards analíticos;
- Monitorar indicadores de desempenho;
- Aplicar inteligência artificial para previsões;
- Auxiliar gestores em decisões estratégicas.

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários com diferentes níveis de acesso.

RF02 – Autenticação de Usuários

O sistema deve permitir login utilizando e-mail e senha.

RF03 – Gerenciamento de Dados

O sistema deve permitir importar, armazenar e organizar dados corporativos.

RF04 – Visualização de Dashboards

O sistema deve apresentar dashboards interativos com gráficos e indicadores estratégicos.

RF05 – Relatórios Gerenciais

O sistema deve gerar relatórios analíticos para apoio à tomada de decisão.

RF06 – Monitoramento de KPIs

O sistema deve acompanhar indicadores como faturamento, ticket médio, vendas e retenção de clientes.

RF07 – Previsão de Churn

O sistema deve utilizar inteligência artificial para prever clientes com risco de abandono.

RF08 – Filtros de Pesquisa

O sistema deve permitir filtros por período, categoria e métricas específicas.

RF09 – Controle de Permissões

O sistema deve limitar funcionalidades conforme o perfil do usuário.

RF10 – Atualização em Tempo Real

O sistema deve atualizar os dados e dashboards dinamicamente.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Segurança

O sistema deve proteger os dados dos usuários através de autenticação e criptografia.

RNF02 – Desempenho

O sistema deve responder às consultas e carregamentos de dashboards de forma rápida e eficiente.

RNF03 – Escalabilidade

A plataforma deve suportar aumento no volume de dados e usuários sem perda significativa de desempenho.

RNF04 – Usabilidade

A interface deve ser intuitiva, responsiva e de fácil navegação.

RNF05 – Disponibilidade

O sistema deve permanecer disponível para acesso durante a maior parte do tempo.

RNF06 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar em navegadores modernos e diferentes dispositivos.

RNF07 – Manutenibilidade

O código-fonte deve possuir organização adequada para facilitar futuras atualizações.

Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do sistema utilizou as seguintes tecnologias:

- Frontend: React.js
- Backend: Node.js
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Inteligência Artificial: Python e Scikit-learn
- Visualização de Dados: Chart.js

Regras de Negócio

- Apenas usuários autenticados podem acessar os dashboards.
- Administradores possuem acesso completo às funcionalidades.
- Os dados utilizados nos relatórios devem ser atualizados periodicamente.
- O modelo de IA deve recalcular previsões conforme novos dados forem inseridos.

Conclusão

O documento de requisitos define as funcionalidades e características essenciais do sistema de BI Analítico Estratégico, garantindo organização no desenvolvimento e alinhamento entre os objetivos do projeto e as necessidades dos usuários.

A definição adequada dos requisitos contribui diretamente para a qualidade, segurança e eficiência da plataforma desenvolvida.

